Limiti di funzioni razionali

Marco Cerbella

Lezione 12 – 2 novembre 2026

1 Limiti di funzioni razionali

Siano

$$P_n(x) = a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0, \quad a_n \neq 0,$$
$$Q_m(x) = b_m x^m + b_{m-1}x^{m-1} + \cdots + b_1 x + b_0, \quad b_m \neq 0,$$

e $f(x) = \dfrac{P_n(x)}{Q_m(x)}$.

Proprietà (Limite per $x \to \pm\infty$). Per calcolare il limite di $f(x)$ per $x \to \pm\infty$ basta calcolare il limite del rapporto dei *monomi di grado massimo*:

$$\lim_{x\to\pm\infty} \frac{P_n(x)}{Q_m(x)} = \lim_{x\to\pm\infty} \frac{a_n x^n}{b_m x^m} = \begin{cases} \pm\infty & \text{se } n > m \text{ (segno: regola dei segni)} \\ a_n/b_m & \text{se } n = m \\ 0 & \text{se } n < m. \end{cases}$$

Proprietà (Limite per $x \to 0$). Per calcolare il limite di $f(x)$ per $x \to 0$ basta calcolare il limite del rapporto dei *monomi di grado minimo*, di gradi r (al numeratore) e s (al denominatore):

$$\lim_{x\to 0} \frac{P(x)}{Q(x)} = \lim_{x\to 0} \frac{a_r x^r}{b_s x^s} = \begin{cases} 0 & \text{se } r > s \\ a_r/b_s & \text{se } r = s \\ \infty & \text{se } r < s. \end{cases}$$

2 Esempi per $x \to \pm\infty$

Tutti i limiti seguenti sono forme indeterminate $\frac{\infty}{\infty}$; si raccoglie la potenza di grado massimo al numeratore e al denominatore, e i termini rimanenti tendono a 0.

Esempio.

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{3x^3 - 2x}{x - x^2} \quad (\text{F.I. } \tfrac{\infty}{\infty})$$

Raccogliamo $3x^3$ al numeratore e $-x^2$ al denominatore:

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{3x^3\left(1 - \frac{2}{3}\cdot\frac{1}{x^2}\right)}{-x^2\left(-\frac{1}{x} + 1\right)} = \lim_{x\to+\infty} (-3)\cdot x \cdot \frac{(1-0)}{(0+1)}$$
$$= -\infty.$$

In pratica:

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{3x^3-2x}{x-x^2} = \lim_{x\to+\infty} \frac{3x^3}{-x^2} = \lim_{x\to+\infty} (-3)\,x = -\infty.$$

Esempio.

$$\lim_{x\to-\infty} \frac{-4x^5+2x^3}{8x^5-x^4+5x} \quad (\text{F.I. } \tfrac{\infty}{\infty})$$

Raccogliendo $-4x^5$ al numeratore e $8x^5$ al denominatore, le parentesi tendono a 1:

$$\lim_{x\to-\infty} \frac{-4x^5\left(1-\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{x^2}\right)}{8x^5\left(1-\frac{1}{8}\cdot\frac{1}{x}+\frac{5}{8}\cdot\frac{1}{x^4}\right)} = -\frac{1}{2}, \qquad \text{cioè} \qquad \lim_{x\to-\infty} \frac{-4x^5}{8x^5} = -\frac{4}{8} = -\frac{1}{2}.$$

Esempio.

$$\lim_{x\to-\infty} \frac{6x^2-x}{-x^3} \quad (\text{F.I. } \tfrac{\infty}{\infty}) = 0$$

Raccogliendo $6x^2$ al numeratore: $\dfrac{6x^2\left(1-\frac{1}{6}\cdot\frac{1}{x}\right)}{-x^3} = \dfrac{6}{-x}\cdot\left(1-\dfrac{1}{6x}\right) \to 0$. In pratica $\lim\limits_{x\to-\infty} \dfrac{6x^2}{-x^3} = \lim\limits_{x\to-\infty} \dfrac{-6}{x} = 0$.

Esempio.

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{\sqrt{x}+x}{x} \quad (\text{F.I. } \tfrac{\infty}{\infty}) = 1$$

Il termine di grado massimo è x (e $\sqrt{x} = x^{1/2}$): raccogliendo x si ha

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{x\left(\frac{\sqrt{x}}{x}+1\right)}{x} = \lim_{x\to+\infty} \left(\frac{1}{\sqrt{x}}+1\right) = 1,$$

perché $\frac{\sqrt{x}+x}{x} = \frac{\sqrt{x}}{x} + \frac{x}{x} = \frac{1}{\sqrt{x}} + 1$. In pratica $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\sqrt{x}+x}{x} = \lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{x}{x} = 1$.

3 Esempi per $x \to 0$

Le forme indeterminate sono $\frac{0}{0}$: si raccoglie la potenza di grado *minimo*.

Esempio.

$$\lim_{x\to0} \frac{3x^3-2x}{x-x^2} \quad (\text{F.I. } \tfrac{0}{0}) = -2$$

Raccogliendo $-2x$ al numeratore e x al denominatore:

$$\lim_{x\to0} \frac{-2x\left(-\frac{3}{2}x^2+1\right)}{x(1-x)} = \lim_{x\to0} \frac{-2x}{x} = -2.$$

Esempio.

$$\lim_{x\to 0} \frac{-4x^5 + 2x^3}{8x^5 - x^4 + 5x} \quad (\text{F.I. } \tfrac{0}{0}) = 0$$

I monomi di grado minimo sono $2x^3$ e $5x$:

$$\lim_{x\to 0} \frac{2x^3}{5x} = \lim_{x\to 0} \frac{2}{5}x^2 = 0.$$

Esempio.

$$\lim_{x\to 0} \frac{6x^2 - x}{-x^3} \quad (\text{F.I. } \tfrac{0}{0}) = +\infty$$

Raccogliendo $-x$ al numeratore: $\dfrac{-x\,(-6x+1)}{-x^3} \to \lim_{x\to 0} \dfrac{-x}{-x^3} = \lim_{x\to 0} \dfrac{1}{x^2} = +\infty$.

Esempio.

$$\lim_{x\to 0^+} \frac{\sqrt{x} + x}{x} \quad (\text{F.I. } \tfrac{0}{0}) = +\infty$$

Si considera $x \to 0^+$ perché ci si può avvicinare a 0 solo con valori non negativi, dato che c'è $\sqrt{x}$. Raccogliendo $\sqrt{x}$:

$$\lim_{x\to 0^+} \frac{\sqrt{x}\left(1 + \dfrac{x}{\sqrt{x}}\right)}{x} = \lim_{x\to 0^+} \frac{\sqrt{x}\,(1+\sqrt{x})}{x} = \lim_{x\to 0^+} \frac{\sqrt{x}}{x} = \lim_{x\to 0^+} \frac{1}{\sqrt{x}} = +\infty.$$

4 Confronto tra potenze

Disegnando i grafici di x, x^2, x^3, x^4 si vede che:

- per $x \to +\infty$ vanno a $+\infty$ più velocemente le potenze più grandi di x;
- per $x \to 0$ vanno a 0 più velocemente le potenze più piccole di x (cioè con esponente maggiore): $x^4 < x^3 < x^2 < x$ per $0 < x < 1$.

Per $x > 1$ si ha invece $x < x^2 < x^3 < x^4$.